(sujet n°2) (Malek-esy)

M. ABDELMALEK

USTHB/FACULTE D'ELECTRONIQUE ET D'INFORMATIQUE

LICENCE DE GENIE DES SYSTEMES ELECTRIQUES

EXAMEN FINAL D'ELN 305

EXERCICE N°1 : (9 points)

Soit la fonction logique F telle que :

$$\overline{F}(x,y,z) = (x + \bar{y} + z)(x + y)(\bar{x} + y + z)$$

1/ Etablir la table de vérité de F.

2/ Ecrire F sous les deux formes numériques.

3/ Simplifier F au moyen du T.K suivant le positionnement *z/xy (c'est-à-dire z* en lignes et *xy* en colonnes) en donnant la $Somme\ de\ produits_{minimale}$ et $Produit\ de\ sommes_{minimal}$.

4/ Exprimer la S.Pmin en portes Nand à 2 entrées et le P.Smin en portes Nor à 2 entrées.

5/ Sachant que les C.I 7400 et 7402 sont constitués respectivement de 4 portes Nand et Nor à 2 entrées et leurs cout sont respectivement de 50 DA et 40 DA, déterminer alors le montage le plus intéressant.

EXERCICE N°2 : (4 points)

Faire la synthèse d'un Transcodeur Gray-Aiken.

EXERCICE N°3 : (4 points)

Soit la fonction G(x,y,z,t,w) à 5 variables telle que :

$$G = \sum(0,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30)$$

Déterminer les $Somme\ de\ produits_{minimale}$ et $Produit\ de\ sommes_{minimal}$

EXERCICE N°4 : (3 points)

1 / Donner la table de vérité d'un Multiplexeur à 4 entrées d'information E_0, E_1, E_2 et E_3 et 2 bits d'adresses x et y et S pour sortie.

2/ Si nous supposons que les 2 entrées (E_0 et E_1) d'une part et (E_2 et E_3) d'autre part sont court-circuitées et nommées respectivement A et B, que devient la sortie S ?

(Dessiner le montage).

3/ A quoi équivaut le montage et que est son rôle ?

(5)

M. ABDELMALEK

sujet n°3

Malek esg

exo 18

1) $\bar{F}(x,y,z) = (x+\bar{y}+z)(x+y)(\bar{x}+y+z)$

$\bar{\bar{F}} = F = \overline{(x+\bar{y}+z)\cdot(x+y)\cdot(\bar{x}+y+z)} = \overline{(x+\bar{y}+z)} + \overline{(x+y)} + \overline{(\bar{x}+y+z)}$

$\Rightarrow F = \bar{x}\cdot y\cdot\bar{z} + \bar{x}\cdot\bar{y} + x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$

$\bar{x}y\bar{z} = 1$ si $x=0$ et $y=1$ et $z=0$

$\bar{x}\bar{y} = 1$ si $x=0$ et $y=0$ et $z=X$

$x\bar{y}\bar{z} = 1$ si $x=1$ et $y=0$ et $z=0$

donc la T.V :

x	y	z	F	$\bar{F}$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

2)

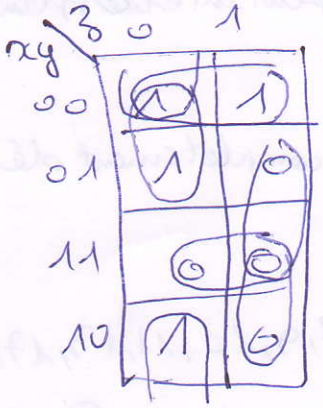
$F = \Sigma(0,1,2,4)$

$F = \pi(3,5,6,7)$

3)

SPmsf $= \bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}$

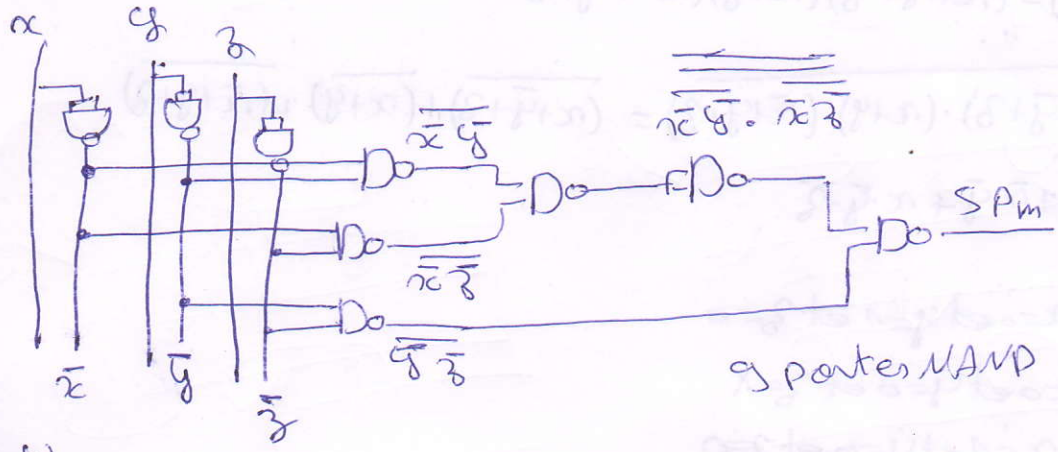
PSmsf $= (\bar{x}+y)\cdot(\bar{y}+\bar{z})\cdot(\bar{x}+\bar{z})$



4) a) SPm avec les NAND.

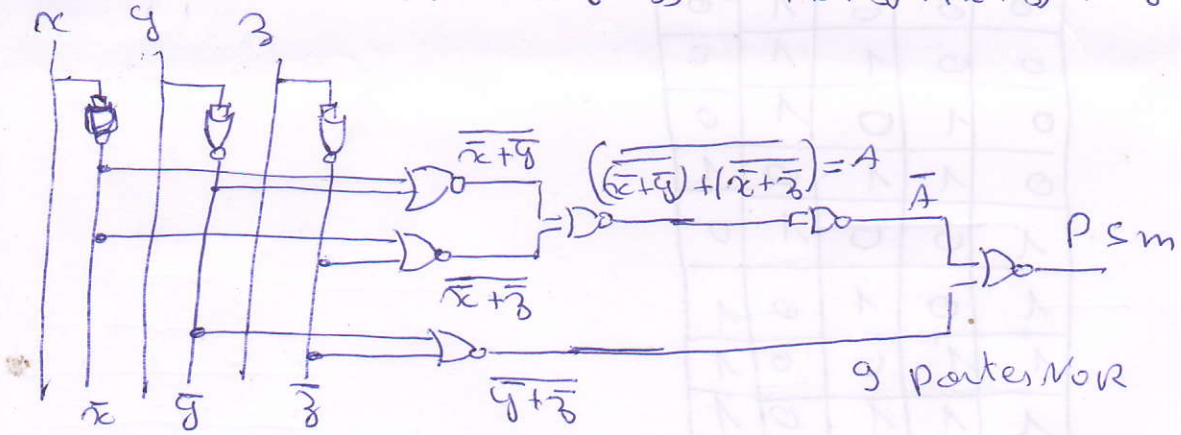
SPm : $\overline{\overline{F}} = \overline{\overline{\bar{x}\bar{y} + \bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{z}}} = \overline{\bar{x}\bar{y} \cdot \bar{x}\bar{z} \cdot \bar{y}\bar{z}}$

$F = \overline{\overline{\bar{x}\bar{y} \cdot \bar{x}\bar{z} \cdot \bar{y}\bar{z}}}$



b) PS avec des NOR.

PSm : $\overline{\overline{F}} = \overline{(\bar{x}+\bar{y})(\bar{x}+\bar{z})(\bar{y}+\bar{z})} = \overline{\overline{(\bar{x}+\bar{y}) + (\bar{x}+\bar{z})} + (\bar{y}+\bar{z})}$



5)
dans les deux cas on a utilisé trois CI

le cout de 7402 ~~et~~ le cout de 7400

* donc le montage le plus intéressant est de la PSm avec les NOR.

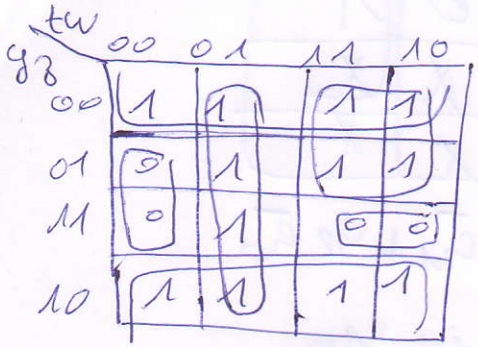
exo 3 :

$G_1(x, y, z, t, w)$ est complètement définie

$G_1 = \Sigma(0,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30)$

exo3 :

Pour $x=0$



SPmo $G_1 = \bar{z} + \bar{t}w + \bar{y}t$

PSmo $G_1 = (\bar{z} + t + w) \cdot (\bar{y} + \bar{z} + \bar{t})$

Pour $x=1$



SPmo $G_2 = y\bar{t} + \bar{t}w + t\bar{w} + \bar{z}t$

PSmo $G_2 = (y + t + w) \cdot (\bar{z} + \bar{t} + \bar{w})$

SPm totale : $G_1 = \bar{x}\,G_{1} + x\,G_2$

$\Rightarrow G_1 = \bar{x}\,\bar{z} + \bar{x}\,\bar{t}w + \bar{x}\,\bar{y}\,t + x\,y\bar{t} + x\,\bar{t}w + x\,t\bar{w} + x\,\bar{z}t$

PSmo $\bar{G_1}$ = $(x+z) \cdot (x+t+\bar{w}) \cdot (x+y+\bar{t}) \cdot (\bar{x}+\bar{y}+t) \cdot (\bar{x}+t+\bar{w}) \cdot (\bar{x}+\bar{t}+w) \cdot (\bar{x}+\bar{z}+\bar{t})$

exo2 :

transcodeur Gray → AIKEN

	G_3	G_2	G_1	G_0	A_3 (2)	A_2 (4)	A_1 (2)	A_0 (1)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	0
7	0	1	1	1	1	0	1	1
5	0	1	0	1	1	1	0	0
4	0	1	0	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	1	1	1	0
13	1	1	0	1	1	1	1	1

$A_3 = \Sigma(7,5,14,12,13)$

$A_2 = \Sigma(6,5,4,12,13)$

$A_1 = \Sigma(3,2,7,12,13)$

$A_0 = \Sigma(1,2,7,4,13)$

A3

q_3q_2 \ q_1q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	0
11	1	1	X	X
10	X	X	X	X

$A_3 = q_2\bar{q}_1 + q_2q_0$

A2

q_3q_2 \ q_1q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	1
11	1	1	X	X
10	X	X	X	X

$A_2 = q_2\bar{q}_1 + q_2\bar{q}_0$

A1

q_3q_2 \ q_1q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	1	1	X	X
10	X	X	X	X

$A_1 = q_3\bar{q}_1 + q_1q_0 + \bar{q}_2q_1$

A0

q_3q_2 \ q_1q_0	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	X	X
10	X	X	X	X

$A_0 = \bar{q}_2\bar{q}_1q_0 + \bar{q}_2q_1\bar{q}_0 + q_3q_2q_0 + q_2q_1q_0 + \bar{q}_3q_2\bar{q}_1\bar{q}_0$

exo 4 ° 11

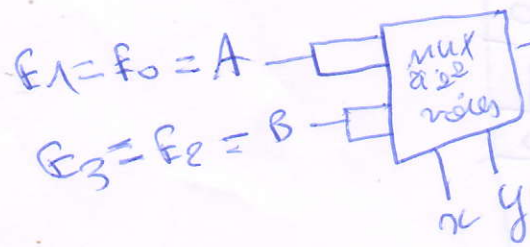
TV :

N	x	y	S
0	X	X	0
1	0	0	E_0
1	0	1	E_1
1	1	0	E_2
1	1	1	E_3



$S = \bar{x}\bar{y}E_0 + \bar{x}yE_1 + x\bar{y}E_2 + xyE_3$

2)



$\Rightarrow S = A(\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y) + B(x\bar{y} + xy)$